



**ЕВРОПЕЙСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ**

**ТОВ «Науково-виробничий центр
Європейські технології машинобудування»**

ВАГИ ВАГОННІ ТЕНЗОМЕТРИЧНІ ЄТМ-ВВТ-С

Керівництво з експлуатації

ЕТР2.791.001-001KE

2019

УВАГА!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити в місці установки платформи **ЗВАРЮВАЛЬНІ** та інші роботи, які можуть викликати проходження через конструкцію платформи та ваговимірвальні датчики великих струмів.

За необхідності виконання зварювальних робіт безпосередньо на елементах конструкції платформи, необхідно звернутися до **ВИРОБНИКА** за консультацією.

Для досягнення стабільної та довгострокової роботи ваг, а також для забезпечення нормованих метрологічних характеристик ваг необхідно:

- регулярно проводити очищення ваг від пилу, бруду, снігу та криги;
- видаляти іржу з вантажоприймальних платформ і проводити їх підфарбовування;
- стежити за станом колії, забезпечуючи необхідне підбиття шпал під вагами;
- відстежувати нівелювання колії та нормативну різновисокість рейок;
- забезпечувати наявність зазорів між рейками вантажоприймальних платформ і рейками колії, що примикає, та колії міжплатформенної ділянки.

Порядок технічного обслуговування ваг більш детально викладено у п. 10 цього керівництва з експлуатації.

ЗМІСТ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ.....	4
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3 КОМПЛЕКТНІСТЬ	5
4 ПРИСТРІЙ І РОБОТА ВАГ	6
5 МАРКУВАННЯ І ПЛОМБУВАННЯ	16
6 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	17
7 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	17
8 ПОРЯДОК ДІЙ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ	18
9 ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ	19
10 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	20
11 ПОВІРКА АБО КАЛІБРУВАННЯ	21
12 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	21
13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	22
14 СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ	22
15 СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ	23
16 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	23
17 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТИПУ ЗА МОДУЛЕМ F	24
18 ВІДОМОСТІ ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ	24
19 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ	24
20 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ ТА РЕМОНТ	24
21 ВІДОМОСТІ ПРО ПОВІРКУ	25
Додаток А.....	28
Додаток Б	29

Це керівництво з експлуатації (далі – КЕ) є об'єднаним документом, що включає керівництво з експлуатації та паспорт. КЕ призначене для вивчення технічних характеристик, складу, принципу дії та правил експлуатації ваг вагонних тензометричних ЄТМ-ВВТ (далі – ваги).

В умовному позначенні ваг ЄТМ-ВВТ-С [Y]:

аббревіатура найменування ваг – ВВТ;

позначення характеристики зважування – статичне – С;

[Y] – позначення кількості платформ.

Під час експлуатації необхідно обов'язково дотримуватися вказівок, наведених у цьому КЕ.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Ваги призначені для зважування залізничних вагонів у статичному розчепленому стані.

1.2 Ваги призначені для експлуатації в районах із помірним і холодним кліматом за таких умов:

для вантажоприймальної платформи – на відкритому повітрі за температури від мінус 30 °С до 45 °С;

для вагового терміналу – у нерегулярно опалювальних приміщеннях за температури від 10 °С до 45 °С;

Верхнє значення відносної вологості: для вантажоприймального пристрою 100% при 25 °С, для вагового терміналу 30% – 80% при 25 °С.

1.3 Ваговий термінал ваг (далі – ВТ) не призначений для роботи в умовах підвищеної концентрації пилу, бризок і води та має виконання, захищене від потрапляння всередину його корпусу твердих тіл. Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 для:

– датчика ваговимірювального РС3-40t – IP68;

– тензометричного цифрового перетворювача – IP65;

– вагового терміналу – IP40.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Ваги виготовлені відповідно до вимог ТУ У 28.2-35586777-001:2018 і відповідають ДСТУ EN 45501:2017 «Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів».

2.2 Клас точності – середній згідно з ДСТУ EN 45501:2017.

Ціна повірочної поділки, e , ціна поділки дійсна, d ,

– від 1 до 150 т – 50 кг;

– від 150 до 200 т – 100 кг.

2.3 Межі зважування:

2.3.1 Найбільша межа зважування (Max)

– для ваг ЄТМ ВВТ-С1 – 80000 кг (в разі, якщо Y = 1);

– для ваг ЄТМ ВВТ-СУ – 150000 або 200000 кг.

2.3.2 Найменша межа зважування (Min) – 1000 кг

2.4 Межі допустимої похибки:

при оцінюванні відповідності та після ремонту, в діапазоні навантажень:

– від 1 т до 25 т – ± 25 кг;

– понад 25 т до 100 т – ± 50 кг;

– понад 100 т до 150 т – ± 75 кг;

– понад 150 т до 200 т включно – ± 100 кг;

в експлуатації, у діапазоні навантажень:

– від 1 т до 25 т – ± 50 кг,

– понад 25 т до 100 т – ± 100 кг,

- понад 100 т до 150 т – ± 150 кг;
- понад 150 т до 200 т включно – ± 200 кг;
- 2.5 Поріг чутливості ваг – не більше 1,4 е.
- 2.6 Діапазон роботи неавтоматичного пристрою установки на нуль – не більше 4% *Max*.
- 2.7 Похибка пристрою установки на нуль – не більше $\pm 0,25$ е.
- 2.8 Залежно від умов договору ваги можуть мати такі додаткові функції:
 - а) визначення різниці мас візків і зміщення центру ваги вагона;
 - б) формування вихідного дискретного сигналу у разі досягнення маси вагона значення уставки;
- 2.9 Вихідними і вхідними сигналами ваг є:
 - а) сигнали зв'язку з ТЦП-6.00 – RS485;
 - б) сигнали зв'язку з ПК – інтерфейс EIA/TIA-232 (RS232), USB 2.0;
 - в) вхідні ВХ і вихідні ВИХ дискретні сигнали (установлюються як додаткова опція за бажанням замовника);
 - г) сигнал ВХ – контроль установки вагона, що зважується на вагах, – напруга постійного струму від 5 В до 24 В;
 - д) сигнал ВИХ – сигнал досягнення уставки – напруга змінного або постійного струму не більше 240 В (28 В), максимальний комутований струм 10 А.
- 2.10 Максимальна довжина кабелю зв'язку з ПК – 2 м.
- 2.11 Ваги мають пристрій сигналізації у разі перевантаження ваг.
- 2.12 Час встановлення показань (від моменту закінчення навантаження до моменту відліку) – не більше 15 с.
- 2.13 Час установлення робочого режиму після вмикання живлення – не більше 10 с.
- 2.14 Час безперервної роботи не обмежується.
- 2.15 Напруга живлення від мережі змінного струму 187 В – 242 В, номінальна частота від 49 Гц до 51 Гц;
- 2.16 Споживана потужність не більше 30 В · А.
- 2.17 Електрична безпека ваг – категорія I за ДСТУ EN 61010-1.
- 2.18 Ваги є відновлюваним однофункціональним виробом.
- 2.19 Швидкість подачі вагона на ваги не повинна перевищувати 5 км/год.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплект поставки ваг наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва	Кількість, шт., для ЄТМ-...			
	ВВТ-С1	ВВТ-С2	ВВТ-С3	ВВТ-С4
Платформа вантажоприймальна	1	2	3	4
Датчик ваговимірювальний RC3-40t	4	8	12	16
Тензометричний цифровий перетворювач ТЦП	1	2	3	4
Кабель центральний	1	1	1	1
Кабель з'єднувальний	-	1	2	3
Кабель зв'язку з комп'ютером:				
Нуль модемний (поставляється опційно)	1	1	1	1
USB2.0 АМ-ВМ (поставляється опційно)	1	1	1	1
Ваговий термінал ВТ	1	1	1	1
Запасні частини:				
Уставка плавка 5х20 мм				
1А	2	2	2	2
0,16А	2	2	2	2
Роз'єм РС-2,5/5,5	1	1	1	1
Керівництво з експлуатації	1	1	1	1

4 ПРИСТРІЙ І РОБОТА ВАГ

4.1 Ваги складаються із вантажопідйомного пристрою і вагового терміналу. Вантажоприймальний пристрій ваг складається із вантажоприймальних платформ у кількості від однієї до чотирьох штук, кожна з яких установлена на чотири тензодатчика. Кожна вантажоприймальна платформа (далі – платформа) кріпиться до шпал.

Конструкція вантажоприймального пристрою забезпечує зважування усіх необхідних типів вагонів із визначенням різниці мас візків зважуваного вагона відповідно до вимог Замовника (за винятком ваг із однією платформою).

Конструкція ваг дозволяє виконувати завантаження вагона на вагах.

На торцях вантажоприймальних платформ установлені підпірні стінки, які запобігають висипанню щебеневого баласту з-під шпал на ділянках, які примикають до платформ, оскільки рівень шпал під платформами нижче рівня шпал на ділянках колій, які примикають до платформ. Кожна платформа спирається на шпали і прикріплюється до них стандартними заставними болтами з гайками.

До платформ кріпляться кінці рейок міжплатформенного проміжку і кінці рейок колії, що примикає до ваг (далі – підхідна колія).

Кріплення виконується за допомогою прокладок КБ і стандартного комплекту деталей.

Схему розташування складових частин ваг показано на рисунку 1.

Ваговий термінал встановлюється у приміщенні поблизу вікна, яке виходить на підхідні колії, для забезпечення візуального контролю оператора за вагоном, що зважується.

Монтаж датчиків здійснюється відповідно до рисунку 1. Зазначене розташування має дотримуватися також під час ремонту ваг.

Тензометричні цифрові перетворювачі (далі – ТЦП) кожної платформи з'єднані між собою і, залежно від розташування приміщення вагара, ТЦП будь-якої платформи з'єднаний центральним кабелем із ВТ.

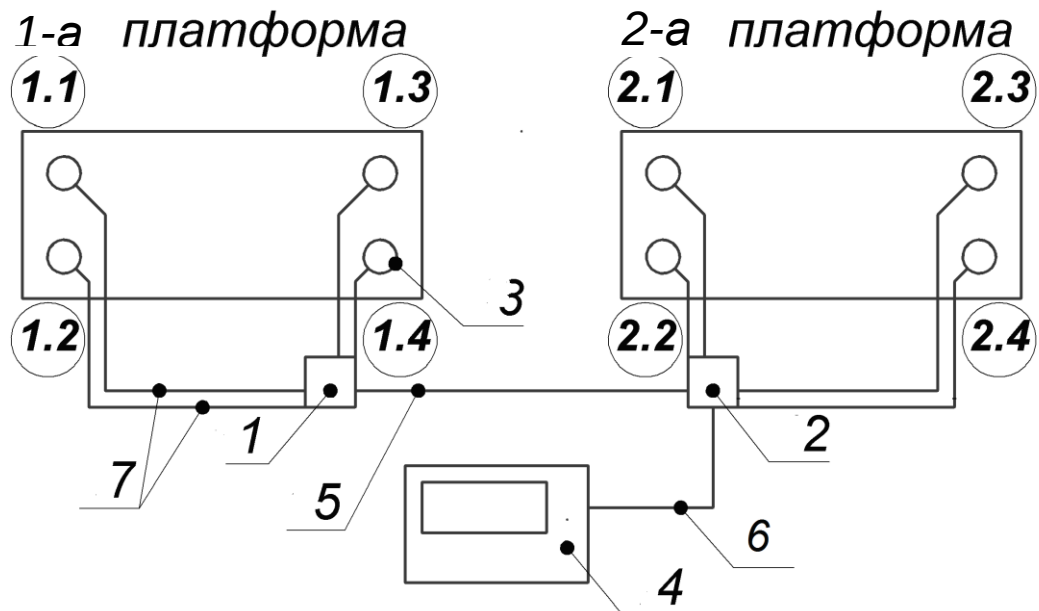
4.2 Платформа

4.2.1 Платформа являє собою металеву конструкцію, виконану із двох зварних поздовжніх балок, з'єднаних між собою двома стяжками. Кожна балка спирається на два ваговимірювальних датчика.

На рисунку 2 зображене кріплення рейки (1) до балок (2) і вузол вмонтування ваговимірювального датчика (3). Датчик через верхній опорний вузол (4) зв'язаний з балкою (2) і через опорний вузол (5) спирається на раму (6). Рама в свою чергу вкладається на шпали. Рейка (1) кріпиться до балок (2) платформи через гумові прокладки за допомогою клем (7) і клемних болтів (8) із шайбами. Для забезпечення збереження рейкових ланцюгів сигналізації (тільки за наявності такої функції) рейка ізольована від балки ізоляційними прокладками. Кріплення рейок підхідної рейки і міжплатформенного проміжку до платформ виконується стандартними кріпильними елементами. За допомогою фіксатора (9) здійснюється регулювання положення нижнього опорного вузла (5). Планка (10) закріплює фіксатор (9) за допомогою болта (11).

Увага! Регулювання вертикальності датчиків і вузлів спирання виконується тільки представниками підприємства-виробника.

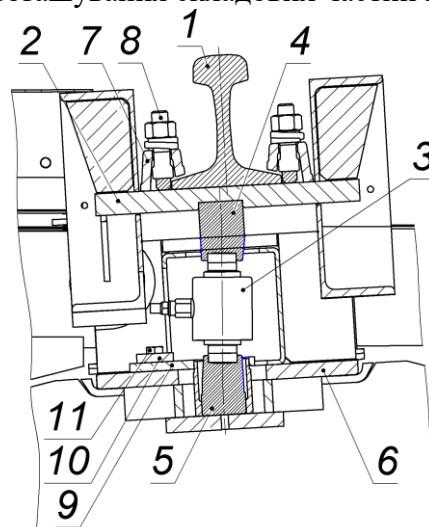
4.2.2 Кожна платформа має вісім протиугінних розпорів, схему розташування яких наведено на рисунку 3а. Для кріплення до платформи (8) кожної пари поперечних розпорів (2) використовується загальний кронштейн (1), кріплення кожного поздовжнього розпору (4) і (6) здійснюється ребрами (3) і (7) відповідно.



1, 2 – тензометричні цифрові перетворювачі 1-ї та 2-ї платформ, 3 – тензодатчик, 4 – ваговий термінал, 5 – з'єднувальний кабель, 6 – центральний кабель, 7 – кабель тензодатчиків.

У окружностях показані умовні позиції датчиків. Нумерація платформ прийнята для вигляду з боку приміщення оператора.

Рисунок 1 – Схема розташування складових частин ваг ЄТМ-ВВТ-С2



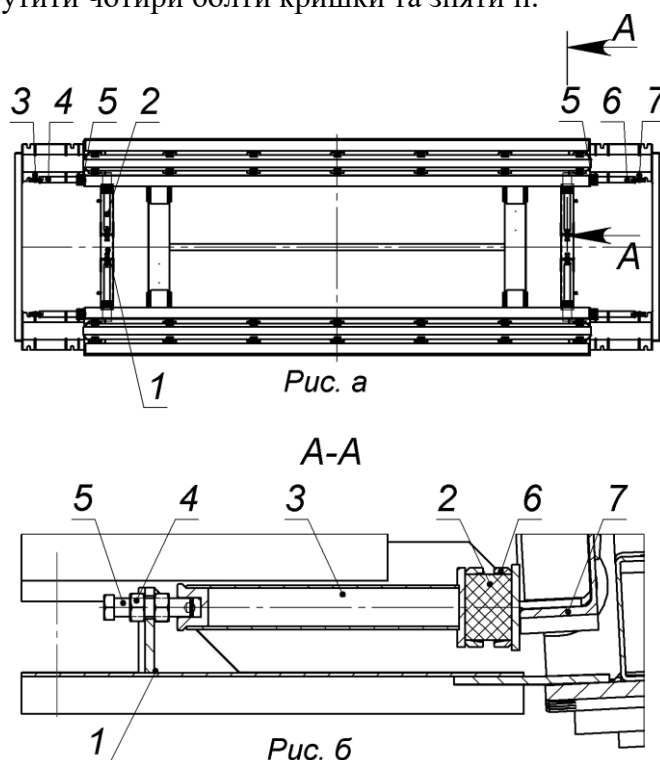
1 – рейка; 2 – поздовжня балка; 3 – ваговимірювальний датчик; 4 – верхній опорний вузол; 5 – нижній опорний вузол; 6 – рама; 7 – клема; 8 – клемний болт; 9 – фіксатор; 10 – планка; 11 – болт кріплення.

Рисунок 2 – Схема кріплення рейки до балок і вузла вмонтування датчика

4.2.3 Протиугінний розпір (див. рис. 36) складається із таких конструктивних елементів: гумового циліндричного амортизатора (2), який входить у кільце (6), встановленого на платформі (7), розпору (3), гвинта (5) із контргайкою (4), закріпленого в кронштейні (1).

Увага! Регулювання протиугінних розпорів виконується тільки представниками підприємства-виробника.

4.2.4 Міжрейковий проміжок на платформі закритий знімними щитами. На кінцях платформи є знімні кришки, які закривають відсік із ваговимірювальними датчиками платформи. Під однією з кришок монтується ТЦП платформи. Для доступу до ТЦП і датчиків необхідно відкрутити чотири болти кришки та зняти її.



1 – кронштейн; 2 – амортизатор; 3 – розпір; 4 – контргайка; 5 – гвинт; 6 – кільце; 7 – платформа.

Рисунок 3 – Схема розташування розпорів на рамі

4.3 Тензометричний цифровий перетворювач

4.3.1 ТЦП виконаний у металевому корпусі прямокутної форми.

4.3.2 На корпусі ТЦП розміщені з'єднувачі для підключення кабелів ваговимірювальних датчиків, кабелів, які з'єднують ТЦП із ваговим терміналом.

4.3.3 ТЦП по черзі комутує вимірювальні канали датчиків, перетворює їхні сигнали, пропорційні навантаженню, в цифрову форму і за інтерфейсом RS485 передає їх у ВТ.

ТЦП має вбудований датчик температури для вимірювання температури в зоні розміщення платформи, сигнал якого використовується для корекції температурної похибки ваговимірювальних датчиків платформи.

4.4 Ваговий термінал

4.4.1 Ваговий термінал (див. рисунок 4а) виконаний у пластмасовому корпусі прямокутної форми.

4.4.2 Ваговий термінал (далі – ВТ) розрахований на обслуговування вантажоприймального пристрою, що має від однієї до чотирьох вантажоприймальних платформ.

4.4.3 На лицьовій панелі корпусу ВТ (див. рисунок 4б) розміщені:

- описове маркування ваг, що включає *Min*, *Max*, *e* та інші технічні дані (1);
- клавіатура (2);
- «BUZZER» – індикація вмикання звукового сигналу (3);
- «DOUT» – індикація підключення дискретного виходу (4);
- «DIN» – індикація підключення дискретного входу (5);

- «USB» – індикація роботи інтерфейсу USB (6);
- «RS232» – індикація роботи інтерфейсу RS232 (7);
- допоміжний індикатор – індикатор повідомлень (8);
- одиниці вимірювань – тонни (9);
- основний індикатор – індикатор показань ваги (10);
- «▲▲» індикація стабільної ваги (11);
- «→0←» індикація точного нуля (12);
- «TUNE» індикація розширення налаштування ваг (13).

На основному індикаторі відображається конфігурація платформ.

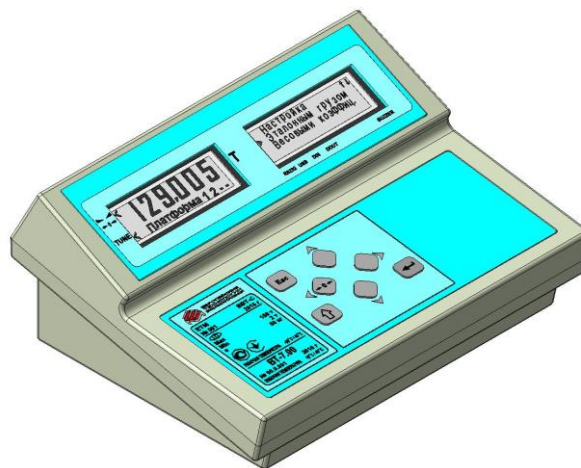
На допоміжному індикаторі відображаються режими роботи ВТ, налаштування ВТ, повідомлення про несправність ваг, індикація різниці навантажень на борти і візки вагона.

Поява знака ■ на основному індикаторі напроти позначення сигналізує про використання цієї функції.

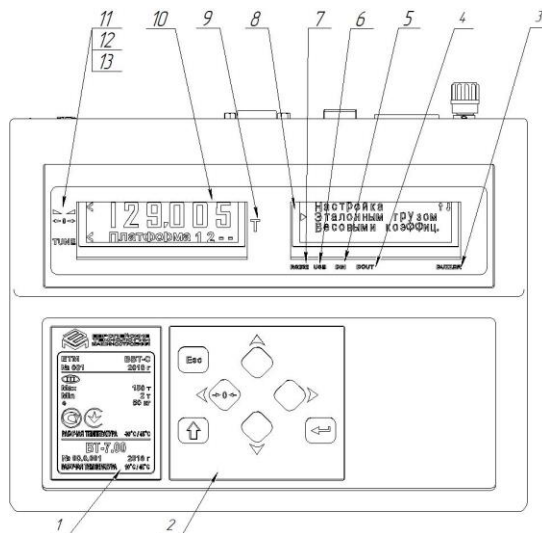
Поява знака ↑↓ у нижньому рядку допоміжного індикатора над позначенням «RS232» або «USB» сигналізує про обмін даних із ПК.

Поява знака ■ або □ у нижньому рядку допоміжного індикатора над позначенням «DIN» або «DOUT» сигналізує про стан дискретного входу або дискретного виходу відповідно (■ – є сигнал; □ – немає сигналу).

Поява знака Ω або ○ у нижньому рядку допоміжного індикатора над позначенням «BUZZER» сигналізує про вмикання або вимикання звукового сигналу. Звуковий сигнал подається в разі обнулення ваг або виявлення якої-небудь несправності. Сигнали клавіатури не вимикаються.



а



6

Рисунок 4 – Зовнішній вигляд вагового терміналу

4.4.4 На задній стінці ВТ (рисунок 5) розміщені:

- клемма заземлення (1);
- роз'єм мережевого шнура (2);
- мережевий запобіжник (3);
- роз'єм дискретного входу (4) – встановлюється як додаткова опція;
- роз'єм дискретного виходу (5) – встановлюється як додаткова опція;
- роз'єм інтерфейсу «RS485» (6);
- кришка відсіку запобіжників (7);
- роз'єм джерела постійного струму (8);
- кришка, що закриває перемикач доступу налаштувань (9), який у замкненому стані дозволяє змінити параметри налаштування за допомогою клавіатури ВТ. Після закінчення налаштування ваг та їх перевірки перемикач розмикається, кришка перемикача пломбується через два спеціальних гвинта її кріплення.
- пломбувальний гвинт (10);
- роз'єм інтерфейсу «RS232» (11);
- роз'єм інтерфейсу USB (12);
- маркувальна таблиця (13);
- вмикач живлення мережі (14).

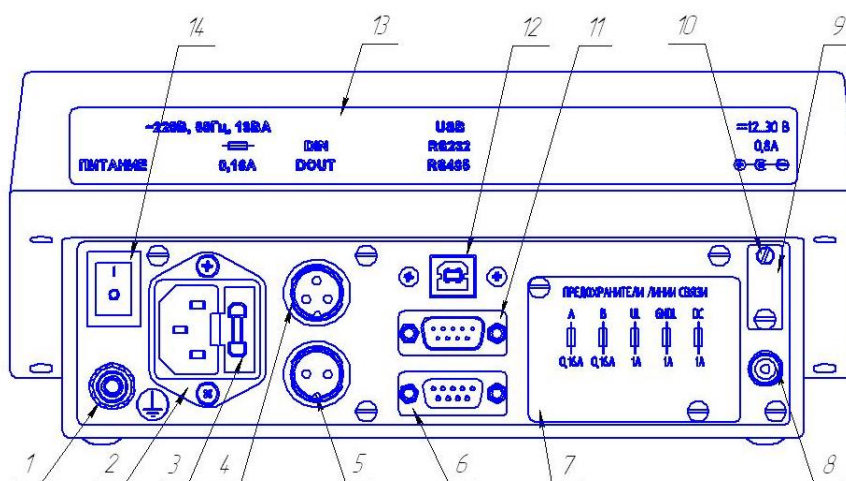


Рисунок 5 – Задня стінка вагового терміналу

4.4.5 Призначення клавіш клавіатури залежно від режиму роботи ваг наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Позначення клавiшi	Призначення клавiшi	Примiтка
Esc	Перехiд на бiльш високий рiвень контролю. Повернення до попереднього меню. Вiдмова вiд змiн	При введеннi цифр це 1, або 6, якщо натиснути Shift
	Обнулення показників. Перемiщення влiво по меню. Перемiщення на розряд влiво при встановленнi чисел.	При введеннi цифр це 2, або 7, якщо натиснути Shift
	Перемiщення по меню. Зменшення значення параметра.	При введеннi цифр це 3, або 8, якщо натиснути Shift
	Перемiщення по меню. Збiльшення значення параметра.	При введеннi цифр це 4, або 9, якщо натиснути Shift
	Перемiщення вправо по меню. Перемiщення на розряд вправо при встановленнi чисел.	При введеннi цифр це 5, або 0, якщо натиснути Shift
	Введення команди, перехiд на нижчий рiвень контролю	
Shift 	Кнопка вибору додаткової функцiональностi iнших кнопок, а також включення кiлограмового режиму на час утримання кнопки.	

4.4.6 ВТ включає такі основні функціональні вузли:

- порт зв'язку з ТЦП вантажоприймальних платформ;
- порт зв'язку з ПК;
- мікроконтролер;
- основний і допоміжний рідкокристалічні індикатори;
- вузол звукового сигналу;
- вузол вхідного та вихідного дискретних сигналів;
- джерело електроживлення.

4.5 Робота ваг

4.5.1 Принцип дії ваг заснований на використанні в якості вагочутливих елементів тензометричних датчиків, сигнали яких перетворюються аналого-цифровим перетворювачем ТЦП, передаються по інтерфейсу RS485 в ВТ і обробляються мікроконтролером останнього.

4.5.2 Програма зважування записана в пам'ятовуючому пристрої мікроконтролера ВТ і починає виконуватися автоматично з моменту вмикання живлення.

ВТ виконує такі функції: обробка результатів зважування за кожною платформою, видача результатів зважування на індикатор, завдання уставки для зважуваної маси, формування вихідного сигналу у разі досягнення уставки, контроль справності основних електронних вузлів ВТ, контроль каналів зв'язку з ТЦП платформ, контроль справності вузлів ТЦП платформ, виведення на індикатори результатів контролю та необхідних підказок щодо установки режиму зважування та відліку результатів зважування, виведення результатів зважування на ПК, відображення сигналу у разі відхиленні від нуля не більше $\pm 0,25$ є.

4.5.3 У початковий момент після включення живлення ВТ виробляє контроль справності і, в разі відсутності відмов, на основному індикаторі з'являється повідомлення про виробника ваг, на допоміжному – режими роботи ВТ:

► **Зважування**
Перевірка
Калібрування
Редактор

4.5.4 Після вибору режиму «Зважування» на індикаторі з'являється запит на обнулення:

Обнулити ваги?

Enter – обнулити

Esc – не обнуляти

Перед обнуленням оператору необхідно розвантажити платформи. Після натискання клавіші **↵** на індикаторі з'явиться повідомлення **Обнулення**, а потім виводиться контрольне число: $\equiv XXX$. Ваги можна й не обнуляти.

Увага! Для правильного відображення ваги, ваги потрібно попередньо обнулити!

Для полегшення роботи оператора з вагами у разі великого парку вагонів існує можливість з натискання кнопок **Shift+ ►** (вправо). змінити комбінацію увімкнених платформ. Для роботи цієї функції необхідно ознайомитися з режимами «Перевірка – Налаштування ВТ – Наявність платформ – Комбінація платформ» і «Редактор – Вибір платформ».

4.5.5 Контрольне число залежить від маси вантажоприймальних платформ і характеристик датчиків і служить для контролю справності ваг. Оператор може порівняти його з КОНТРОЛЬНИМ ЧИСЛОМ, занесеним у свідоцтво про приймання.

Поява на основному індикаторі показань **0.000** свідчить про виконання обнулення та готовність ваг до зважування.

У разі встановлення режиму зважування активною є перша сформована комбінація платформ (див. п. «Перевірка – Налаштування ВП – Наявність платформ – Комбінація платформ»).

Номери обраних платформ відображаються на основному індикаторі ВТ у нижньому рядку.

4.5.6 У разі навантаження платформи вантажем G ваги показують масу вантажу G у тоннах.

4.5.7 У процесі роботи ваг може бути виконане обнулення показань, для чого необхідно натиснути клавішу **➡0⬅** і при появі повідомлення:

Обнулити ваги?

Enter – обнулити

Esc – НЕ обнуляти

натиснути клавішу підтвердження **↵**. Через деякий час показання обнуляються. Якщо обнуляти не потрібно, натискаємо **Esc**.

У вагах встановлено режим заборони обнулення. Якщо показання ваг перевищують значення $4\% Max$, то після натискання клавіші **➡0⬅** на індикаторі з'являється повідомлення:

Обнулення заборонене

і обнулення не виконується.

У режимі «Зважування» можна перейти у кілограмовий режим на час утримання кнопки **Shift**.

Доступ до цієї функції дозволений тільки у разі натиснутої кнопки дозволу налаштування.

4.5.8 Контроль поперечного зміщення центру ваги (далі – ЦВ) вагона і контроль різниці мас візків зважуваного вагона.

4.5.8.1 На допоміжному індикаторі, якщо включено в налаштуваннях і допускається конфігурацією платформ, відображається поперечний зсув ЦВ вагона і різниця мас візків зважуваного вагона із зазначенням напрямку (куди зміщено).

4.5.8.2 Напрямок поперечного зсуву: стрілка вгору у разі зміщення ЦВ убік дальньої від приміщення оператора рейки, вниз – у разі зміщення ЦВ убік ближньої рейки.

4.5.8.3 Напрямок різниці мас візків відображається знаком уліво – якщо більша маса візка, зважуваного на першій платформі, управо – якщо більша маса візка, зважуваного на другій платформі.

4.5.9 Режим контролю установки зважуваного вагона (тільки за наявності цієї функції).

4.5.9.1 Режим контролю установки зважуваного вагона на вагах може використовуватись, якщо ваги обладнані датчиками інфрачервоного випромінювання (далі ІЧД), сигнал яких дозволяє контролювати правильність установки вагона на вантажоприймальних платформах під час зважування. Сигнал датчика ІЧД подається на виведення з'єднувача ВХІД ВТ. Полярність сигналу: плюс – висновок 2; мінус – висновок 1.

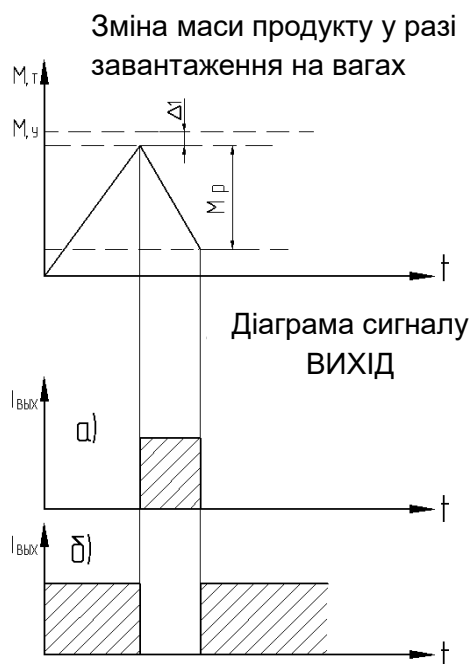
4.5.9.2 За відсутності сигналу показання маси не виводяться на індикатор ВТ, індукується повідомлення: **НЕ ГАБАРИТ**, не світиться символ стабільності показань, а у разі запиту з ПК – передається нульове значення маси.

4.5.9.3 Увімкнути цю функцію можна в режимі «Перевірка», далі «Налаштування ВП», «Датчик габариту». У разі несправності ІЧД або їх кабелів зв'язку, для необхідності забезпечення можливості зважування, можна цю функцію вимкнути.

4.5.10 Режим дозування (тільки за наявності цієї функції).

4.5.10.1 У цьому режимі ВП дозволяє контролювати й задавати уставку маси. За досягнення фактичної маси вантажу значення уставки M_u ВП формує вихідний імпульсний або позиційний сигнал. Формування сигналу можливе з випередженням, тобто у разі досягнення значення $M_u - \Delta_1$, якщо задане значення випередження Δ_1 .

4.5.10.2 Вузол дозування дозволяє також отримати два сигнали: один під час навантаження, відповідно до п. 4.5.10.1, другий – під час розвантаження, за досягнення значення маси $M_u - M_p$, де M_p – маса розвантажувальної дози. Коли значення маси при навантаженні досягає значення $M_u - \Delta_1$ замикається н.в. (розмикається н.з.) контакт, виведений на з'єднувач ВІХІД і утримується в замкнутому стані до того моменту, коли маса при розвантаженні зменшиться на величину M_p . Діаграму сигналу ВІХІД показано на рис. 6.



а) діаграма для нормально відкритого контакту;

б) діаграма для нормально закритого контакту.

Рисунок 6

4.5.10.3 Режим дозування встановлюється в пункті меню «Перевірка – Налаштування ВП – Дозування», кнопками вгору/вниз (вкл/викл). Там же можна визначити вихідний сигнал як імпульс тривалістю одна секунда (імпульс дози), значення дози (доза), уставку випередження дози (випередження дози) і гістерезис дози.

4.5.11 Діагностика несправностей

4.5.11 Після увімкнення живлення і в процесі роботи ВТ контролює справність основних вузлів і, в разі виявлення їх відмов, на індикатор виводиться інформація про несправність, що супроводжується переривчастим звуковим сигналом.

4.5.11.1 У разі відмов вузлів ВТ

- 1) **Помилка EEPROM** – відмова читання ПЗУ даних;
- 2) **Немає зв'язку з платформою** – не відповідає ТЦП.

За будь-якої з відмов робота з вагами неможлива.

4.5.11.2 При відмовах ТЦП та їх каналів зв'язку індукуються таке повідомлення:

- 1) **Аварія АЦП платформи** – відмова АЦП ТЦП платформи;
- 2) **Аварія EEPROM** – відмова ПЗУ даних ТЦП платформи;
- 3) **Аварія термометра** – відмова термометра ТЦП платформи;
- 4) **Аварія напруги АЦП** – відмова джерела живлення АЦП ТЦП платформи;
- 5) **Аварія процесора** – відмова ПЗУ ТЦП платформи.

4.5.11.3 Якщо у процесі роботи ваг зник зв'язок з однією із платформ і не відновлюється протягом декількох секунд, на допоміжному індикаторі індукуються повідомлення **НЕМАЄ ЗВ'ЯЗКУ З ПЛАТФОРМОЮ <номер платформи>**.

4.5.11.4 У разі перевантаження ваг індукуються повідомлення **ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ**.

Якщо перевантажена платформа, індукуються повідомлення **ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ПЛАТФОРМИ <номер платформи>**. Якщо перевантаження платформи викликане станом одного із датчиків платформи, коли сигнал АЦП датчика перевищує 32000 од., індукуються повідомлення **ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДАТЧИКА <номер датчика>**.

Зазначена несправність може бути викликана пошкодженням кабелю датчика або відмовою датчика.

4.5.11.5 Несправності за п. 4.5.11.1 контролюються та індукуються після включення ВТ. Несправності за п. 4.5.11.2 контролюються та індукуються в режимі «Зважування». У процесі роботи може з'явитися повідомлення **ДОВГО НЕМАЄ ГОТОВНОСТІ**, якщо понад 200 мс немає готового результату вимірювання.

За будь-якої з відмов необхідно вимкнути і знову увімкнути живлення ВТ. Якщо у разі повторного увімкнення інформація про відмову повторюється, робота з вагами неможлива.

4.5.12 Ваги мають 4 основні режими, які обираються клавішами ▼ або ▲ із подальшим натисканням клавіші ↵.

4.5.12.1 Режим «Перевірка» – режим перевірки каналів ваги та клавіатури. У режимі «Перевірка» можна змінити деякі неметрологічні налаштування приладу й отримати інформацію про номер версії програмного забезпечення, записаного в ВП, і кількість калібрувань.

У режимі «Перевірка» є спецрежими: «Канали ваги», «Пошук ТЦП та інших пристроїв», «Звук», «Інформація», «Налаштування ВТ», «Тест клавіатури», «Яскравість індикатора».

Спецрежим «Канали ваги» – після натискання клавіші ↵ на екрані відображається результат АЦП каналу, відповідна вага, а також температура. Клавішами ▲ або ▼ виконується вибір платформи, а клавішами ◀ або ▶ вибір датчиків.

Якщо платформа X відключена у налаштуваннях, то буде індукуватись повідомлення **Платформа X відсутня**.

Спецрежим «Пошук ТЦП та інших пристроїв» – після натискання клавіші ↵ виконується пошук ТЦП за всіма доступними адресами та швидкостями (адреси від 0 до 20, швидкість від 9600 до 115200 біт/сек). Якщо виявлено ТЦП, то на допоміжному екрані буде виведено номер ТЦП, калібрувальний коефіцієнт вхідного підсилювача АЦП, а також адресу і швидкість обміну за RS-485.

Під час натискання клавіші ↵ можна змінити адресу або швидкість ТЦП, вибравши параметр із допустимого набору значень, адреси або швидкості клавішами ▲ або ▼. Після

вибору параметра та натискання клавіші **↵** з'являється запит підтвердження вибору: ще раз **↵** – зберегти, **Esc** – скасувати.

Спецрежим «Звук» – показує, увімкнено звуковий сигнал, чи ні. Клавішами **▲** або **▼** здійснюється вмикання або вимикання звукового сигналу. Для запису результату налаштування необхідно натиснути клавішу **↵**.

Спецрежим «Інформація» – показує номер версії програмного забезпечення, кількість калібрувань і серійний номер ваг.

Спецрежим «Налаштування ВТ» – доступ до неметрологічних налаштувань ВТ, захищений паролем ТОВ «НВЦ ЄТМ». Клавішами **◀** або **▶** переміщаємося по пунктам меню, клавіша **↵** – вхід у спецрежим.

Будь-які зміни виконуються клавішами **▲** або **▼**, для збереження змін необхідно натиснути клавішу **↵**.

Наявність платформи відображається одиницею, відсутність відображається символом Х.

За наявності в вагах більше двох платформ можна задати комбінації використовуваних платформ. У режимі «Редактор» у пункті меню «Вибір платформ» установити «1». У пункті меню «Наявність платформ» з'являється підменю «Комбінація платформ» (перехід здійснюється після натискання Enter).

Після вибору (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) потрібної комбінації платформ, після натискання Enter, комбінація запам'ятовується і номер очікуваної комбінації збільшується. Повтори та використання відключених платформ неможливі. У разі натискання клавіші **Esc** виконується запис списку комбінацій. При вході у зважування, встановиться комбінація з номером один.

Клавішами **▲** або **▼** змінюється стан платформи.

Клавішами **◀** або **▶** переміщення по платформах.

Щоб змінити комбінацію увімкнених платформ у режимі «Зважування» натиснути кнопки Shift+ **▶** (вправо).

На індикаторі ВТ у Спецрежимі «Налаштування ВТ» можлива видача таких повідомлень:

Датчик габариту – наявність датчика габариту;

Дозування – наявність дозування;

Імпульс дози – видавати імпульс за досягнення уставки;

Заборона обнулення – (Вкл) обнулення неможливе;

Різн. на індик. – виводити значення різниці показань першої і другої платформи на виносному табло ТВ1-120;

Обчислювати зміщ. – обчислювати поперечне зміщення центру ваги вагона та різницю мас візків вагона;

RS232 – швидкість обміну за інтерфейсом RS232;

RS485 – швидкість обміну за інтерфейсом RS485;

Усередн. фільтр – розмір усередненого фільтра;

Версія для корист. – версія програмного забезпечення для користувача;

Спецрежим «Тест клавіатури» – на допоміжному екрані відображається повідомлення Тест клавіатури. Для виходу натиснути **Shift + Esc**. На основному екрані відображається назва натиснутої кнопки, на час її утримання.

4.5.12.2 Режим «Калібрування» дозволяє налаштувати ваги за допомогою еталонного вантажу.

У цьому режимі клавішами **▲** або **▼** можна збільшити чи зменшити загальний результат зважування, якщо він відрізняється від еталонного. Натискаючи **↵** переходимо в меню нижче рівнем, де можна аналогічно регулювати одну платформу, край платформи (пару датчиків) і кожен датчик окремо. Для виходу у верхнє меню натиснути клавішу **Esc**.

При натисканні **↵** переходимо в режим вибору платформи, де клавішею **▶** (вправо) вибираємо платформу. Натискаючи **↵** на обраній платформі, потрапляємо в режим регулювання пари датчиків, а потім одного датчика. Після завершення регулювання ваг, вийти із налаштування, натиснувши клавішу **Esc**. При виході буде поставлено питання,

зберігати налаштування чи ні. При натисканні клавіші $\leftarrow$ на обраному пункті (Так або Ні) буде виконано запис налаштувань, або повернення до попередніх (до регулювань). Після цього програма перезапуститься.

Доступ у цей режим меню дозволений тільки при натиснутій кнопці дозволу налаштування.

4.5.12.3 Режим «Редактор» – тут можна подивитися і змінити всі налаштування приладу, крім частини внесеної в режим «Перевірка».

Доступ у редактор увесь час дозволений, але зберегти змінені параметри можливо тільки при натиснутій кнопці дозволу налаштування!

Переміщення по редагованому значенню виконується клавішами $\blacktriangleleft$ або $\blacktriangleright$, зміна клавішами $\blacktriangle$ або $\blacktriangledown$, збереження змін після натиснення $\leftarrow$.

Режим «Редактор» складається із таких пунктів:

Max ваг – найбільша межа зважування ваг;

Min ваг – найменша межа зважування ваг;

Межа інтервалу – межа інтервалу зважування, після якої може змінитися дискретність вимірювання;

Диск. на початку – дискретність на початку діапазону;

Диск. у кінці – дискретність у кінці діапазону;

Сер. номер ваг – серійний номер ваг;

Сер. номер плати – серійний номер плати;

Кількість калібрувань – кількість записів налаштувань у незалежну пам'ять.

Допуск обнулення – значення ваги, у разі досягнення якої забороняється обнулення.

База – відстань між центрами платформ для розрахунку різниці мас візків вагона.

Вибір платформ – запис одиниці дозволяє у режимі Зважування оперативно змінити комбінацію увімкнених платформ.

Парам. платф. 1

Кіл. канал ваги – кількість каналів у ТЦП;

Max платформи – найбільша межа зважування платформи;

Rn датчика – номінальне навантаження датчика;

B0 датчика 1 – робочий коефіцієнт передачі датчика;

B0 датчика 2;

B0 датчика 3;

B0 датчика 4;

B1+ датчика 1 – температурний коефіцієнт компенсації зниження ваги для позитивної температури;

B1+ датчика 2;

B1+ датчика 3;

B1+ датчика 4;

B1- датчика 1 – температурний коефіцієнт компенсації двох зниження ваг для позитивної температури;

B1- датчика 2;

B1- датчика 3;

B1- датчика 4;

4.5.13 Вибір комбінації платформ виконується в режимі «Перевірка – Налаштування ВП – Наявність платформ».

5 МАРКУВАННЯ І ПЛОМБУВАННЯ

5.1 На корпусі ВТ нанесені:

- товарний знак виробника;
- найменування й умовне позначення ваг;
- найменування й умовне позначення ВТ;
- найбільша (*Max*) і найменша (*Min*) межі зважування ваг;

- ціна повірочної поділки (e);
- клас точності;
- напруга і частота електроживлення;
- робочі межі температури;
- заводський номер ваг;
- рік випуску;
- національний знак відповідності;
- ідентифікаційний номер органу, який проводив оцінку відповідності;
- буква «М» і дві останні цифри року її нанесення;
- номер сертифіката перевірки типу.

5.2 На вантажоприймальних платформах нанесені: товарний знак виробника, напис «ваги вагонні», умовне позначення ваг, рік випуску, серійний номер ваг.

5.3 На табличці, закріпленій на ТЦП, нанесені: товарний знак виробника, найменування та умовне позначення ТЦП, заводський номер ТЦП, рік випуску ТЦП.

5.4 На ВТ, на нижній поверхні корпусу на кришці відсіку, що закриває перемикач доступу, встановлена свинцева пломба, закріплена на сталевому дроті через два пломбувальних гвинта. Пломбування проводиться після оцінки відповідності та контролю придатності ваг.

6 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

6.1 До робіт з обслуговування й експлуатації ваг мають допускатися особи не молодше 18 років, які:

- пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до «Типового положення про навчання з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12);
- мають групу допуску I згідно з «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21);
- вивчили правила експлуатації ваг.

6.2 Джерелом підвищеної небезпеки є однофазна мережа змінного струму номінальною напругою 220 В, частотою 50 Гц, до якої підключено ВТ.

6.3 Дріт, призначений для під'єднання ВТ до електромережі, повинен мати вилку з контактом захисного провідника згідно з ДСТУ ІЕС 61010-1.

6.4 Розетка електричної мережі повинна мати контакт захисного провідника.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ приєднання заземлюючого дроту до нульового дроту електромережі живлення.

6.5 У разі коливань напруги в електромережі змінного струму, а також частих відключень електроживлення рекомендується використовувати джерело безперебійного живлення.

6.6 Під час обслуговування та експлуатації ваг повинні бути забезпечені всі засоби безпеки, передбачені правилами, що діють на підприємстві, яке експлуатує ваги, а саме: НПАОП 40.1-1.21, Інструкцією з охорони праці на робочому місці та Інструкцією з пожежної безпеки.

6.7 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити в місці установки платформ зварювальні та інші роботи, які можуть викликати проходження через ваговимірювальні датчики платформ великих струмів.

7 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Підготовку ваг до роботи при проведенні оцінки відповідності та здаванні в експлуатацію проводить підприємство-виробник. Технічне обслуговування, підготовку до контролю придатності підприємство-виробник проводить згідно з окремим договором із Замовником.

7.1 Перед введенням ваг в експлуатацію:

- 1) звільнити ВТ від упаковки;

- 2) перевірити комплектність поставки згідно з КЕ;
 - 3) виконати зовнішній огляд ваг і переконатися у відсутності механічних пошкоджень;
 - 4) не вмикати ВТ, не ознайомившись із цим документом;
 - 5) заземлити ВТ дротом перерізом не менше 2 мм²;
 - 6) під'єднати до ВТ кабель зв'язку із ТЦП платформи. Установити вимикач живлення ВТ у положення «О»;
 - 7) для ваг із використанням ПК підключити кабель зв'язку з ПК–RS-232 або USB.
- 7.2 Приєднати шнури електроживлення ВТ і ПК до мережі.
- 7.3 При підготовці ваг до роботи перевірити правильність установки датчиків по кутах платформ: номери датчиків, установлених на кожній платформі (рисунок 16), повинні відповідати зазначеним у свідоцтві про приймання.

8 ПОРЯДОК ДІЙ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ

8.1 Перед зважуванням перевірити наявність зазорів між рейками платформ і прилеглими до них ділянками колії, переконатися у відсутності сторонніх предметів у зазначених зазорах і в приямках навколо і під вантажоприймальними платформами. У зимовий час перевірити відсутність криги між рейками платформ і прилеглими до них ділянками колії. Переконатися в відсутності вантажу на платформах.

Оглянути вагони, призначені для зважування, і простежити за тим, щоб на гальмівних майданчиках не було людей або сторонніх предметів. У зимовий час вимагати, щоб із вагонів були очищені сніг і лід.

Стежити за тим, щоб вагони подавались на ваги і прибиралися з ваг без штовхань і ударів зі швидкістю не більше 5 км/год. При установці вагона на ваги стежити за тим, щоб крайні колісні пари перебували не ближче 300 мм від краю вантажоприймальної платформи.

Дозволяється прохід локомотива через ваги без гальмування і розгону на платформах.

Дозволяється завантаження вагона на вагах.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗУПИНКА ВАГОНА НА ВАГАХ ЗА ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКИХ ПРЕДМЕТІВ, ЯКІ ПІДКЛАДАЮТЬ ПІД КОЛЕСА ВАГОНА

8.2 Увімкнути живлення (встановити вимикач живлення ВТ у положення «І»).

8.3 Переконатися у відсутності аварійних повідомлень.

За будь-якому з повідомлень про несправність необхідно вимкнути живлення ВТ і через 5 с повторити вмикання. Якщо повідомлення про відмову у разі повторного вмикання повторюється, подальша робота із вагами неможлива.

8.4 У разі відсутності відмов, на основному індикаторі з'являється повідомлення про виробника ваг, на допоміжному – режими роботи ВТ:

► **Зважування**

Перевірка

Калібрування

Редактор

8.5 Після вибору режиму «Зважування» на індикаторі з'являється запит на обнулення:

Обнулити ваги?

Enter – обнулити

Esc – НЕ обнуляти

Перед обнуленням оператору необхідно розвантажити платформи. Після натискання клавіші **↵** на індикаторі з'явиться повідомлення **Обнулення**, а потім виводиться контрольне число: **≡ XXX**.

8.6 Контрольне число залежить від маси вантажоприймальних платформ і характеру стиків датчиків і служить для контролю справності ваг. Оператор повинен порівняти його із **КОНТРОЛЬНИМ ЧИСЛОМ**, занесеним у свідоцтво про приймання. Відхилення індукваного яку вказують числа від занесеного у свідоцтво про приймання не повинно перевищувати ± 10 . У разі недотримання умови виявити причину відхилення контрольного числа.

8.7 Поява на основному індикаторі показань **0,000** свідчить про виконання обнулення і готовність ваг до зважування.

8.8 Установити на платформу зважуваний вагон. ВТ покаже масу вагона із вантажем (маса брутто). У процесі зважування необхідно знімати показання після індикації значка «▲▲» – маса стабільна. Якщо при зважуванні значок «▲▲» не індукується, це може свідчити про наявність потужного джерела механічних вібрацій або електромагнітних завад поблизу місця установки платформ, наприклад, під час проходження поїзда по рейках, прокладеному поблизу місця установки ваг. У такому випадку оператор повинен перервати проходження складу або видалення (вимикання) іншого джерела вібрацій або перешкод, після чого провести зважування.

8.9 У процесі роботи, після зважування чергового вагона, необхідно звертати увагу на показання розвантажених ваг. Якщо показання дорівнюють нулю **0,000**, чергове зважування проводиться без будь-яких дій оператора. Якщо ця умова не виконується, оператор повинен обнулити показання, для чого натиснути клавішу ➔0➔ і в разі появи повідомлення:

Обнулити ваги?

Enter – обнулити

Esc – НЕ обнуляти

натиснути клавішу підтвердження ➔. Через деякий час показання обнуляються.

8.10 Після закінчення зважування необхідно:

- вимкнути живлення на ВТ;
- простежити за тим, щоб вагон був прибрааний із ваг, а стрілки вагової колії були встановлені в напрямку обхідного шляху (за наявності останнього).

ВІДСТІЙ ВАГОНІВ НА ВАГАХ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

9 ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ

9.1 Можливі несправності та способи їх усунення наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування несправності, зовнішній прояв і додаткові ознаки	Ймовірна причина	Спосіб усунення
Відсутність індикації у разі вмикання ВТ	Відсутня напруга живлення	Перевірити наявність напруги і цілісність мережевого запобіжника ВТ
2 Індукується повідомлення: Помилка EEPROM	Відмова читання ПЗУ даних	Вимкнути живлення, через 5 с повторити вмикання. У разі повторного повідомлення вимкнути живлення і звернутися на підприємство-виробник
3 Індукується повідомлення: Аварія АЦП платформи	Відмова АЦП ТЦП платформи	
4 Індукується повідомлення: Аварія EEPROM	Відмова ПЗУ даних ТЦП платформи	
5 Індукується повідомлення: Аварія термометра	Відмова мікросхеми термометра ТЦП платформи	
6 Індукується повідомлення: Аварія напруги АЦП	Відмова джерела живлення ТЦП платформи	
7 Індукується повідомлення: Аварія процесора	Відмова ПЗУ ТЦП платформи	
8 Індукується повідомлення: Перевантаження датчика	Пошкодження кабелю датчика або відмова	

	датчика	
9 Індукується повідомлення: Немає зв'язку з платформою	Відмова каналу зв'язку з платформою	Перевірити цілісність кабелю зв'язку платформи і з'єднувача ТЦП, цілісність запобіжників лінії зв'язку ВТ

10 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

10.1 Здійснювати технічне обслуговування ваг у процесі експлуатації з метою запобігання відмов і підтримки працездатності протягом терміну служби.

10.2 Технічне обслуговування ваг здійснюється технічним персоналом, який вивчив принцип роботи ваг, їх улаштування та порядок роботи.

10.3 Виконувати у процесі технічного обслуговування такі роботи:

- 1) профілактичний огляд;
- 2) перевірку технічного стану;

10.4 Профілактичний огляд

Проводити профілактичний огляд не рідше одного разу на місяць. У разі профілактичного огляду перевіряти:

1) наявність зазорів між вантажоприймальними платформами і рейками ділянок колії, що примикають до них, зазори повинні перебувати в межах від 5 мм до 15 мм;

2) перевірку відхилення верхньої поверхні обох рейок на вантажоприймальних платформах, у міжплатформеному проміжку і на ділянках підхідного шляху на відстані 25 м по обидва боки від ваг. Відхилення по вертикалі на зазначеній ділянці не повинно перевищувати ± 2 мм. Відхилення по висоті далекої і ближньої рейок між собою на кожній платформі не повинно перевищувати 2 мм. Якщо зазначена умова не виконується, проводити підбиття баласту на зазначених ділянках;

3) кріплення з'єднувачів;

4) контроль і підтримання у справному стані рейкових ланцюгів сигналізації (за їх наявності);

5) за наявності дренажних пристроїв прямиків платформ, перевіряти їх стан. Дренажні пристрої повинні бути очищені від сміття й мають забезпечувати відведення води із прямиків.

УВАГА. Засмічення або інша несправність дренажних пристроїв може привести до повного або часткового занурення датчиків платформ у воду прямиків і відмови ваг. У цьому випадку ваги знімаються з гарантійного обслуговування та підлягають ремонту за окремим договором.

10.5 Перевірка технічного стану

10.5.1 Проводити перевірку технічного стану:

- перед введенням в експлуатацію;
- після ремонту, пов'язаного із заміною вимірювальних вузлів (датчики, ТЦП).

10.5.2 Проводити перевірку в такому обсязі:

- 1) тестування ваг відповідно до 8.2;
- 2) перевірка правильності функціонування.

10.5.3 Перевірка функціонування

10.5.3.1 Проводити перевірку функціонування відповідно до 8.5, 8.6.

У разі виконання 8.6 оператор повинен порівняти індуковане контрольне число з **КОНТРОЛЬНИМ ЧИСЛОМ**, занесеним у свідоцтво про приймання. У разі відхилення контрольного числа більше ніж ± 10 , з'ясувати причину відхилення.

Контрольне число може змінюватися у разі перевищення температури експлуатації ваг (мінус 30 °С, плюс 45 °С).

Перевірити вантажоприймальні платформи ваг.

Перевірити по черзі стан контактних груп з'єднувачів ТЦП для кабелів зв'язку із датчиками.

За необхідності проводити очищення з'єднувачів за допомогою бавовняної серветки, просоченої етиловим спиртом-ректифікатом. Застосування інших зневоднюючих речовин не допускається. Норми витрачання спирту 0,3 г на одне протирання одного контакту.

10.5.3.2 Помічнику оператора стати на платформу над датчиком поз. 1, зареєструвати показання ВТ, зійти з платформи. Аналогічне зважування провести в положенні над іншими датчиками платформи, а потім над усіма датчиками другої і третьої (за її наявності) платформи. Отримані показання при всіх зважуваннях помічника оператора не повинні відрізнятися більше ніж на 10 кг. Показання ВТ реєструвати при установці на вагах функції відображення результатів зважування з меншою ціною повірочної поділки ($d = 1$ кг).

При сходженні оператора з платформи на ВТ має індукуватись значення 0,000 і символ «→0←», що сигналізує про те, що відхилення показань від нуля не перевищує $\pm 0,25$ е.

При перевірці переконатися в індикації поперечного зміщення центру ваги, індукованого на індикаторі як «↑» для дальньої рейки і «↓» для ближньої рейки.

10.5.3.3 Перевірку визначення різниці мас візків зважуваного вагона виконувати під час повірки при навантаженні першої платформи вантажем масою 40 т, другої платформи по черзі вантажами масою 30 т і 20 т. Зареєструвати результат для різниці мас візків. Потім виконати аналогічне зважування при ненавантаженій платформі і масі вантажу на другій платформі 20 т. Ваги вважають такими, що витримали випробування, якщо показання для різниці мас візків у першому зважуванні дорівнюють 10 т і 20 т знаком $\downarrow$, у другому – 20 т зі знаком $\downarrow$.

У разі комплектації ваг трьома вантажоприймальними платформами аналогічні випробування провести з першої та третьої платформами.

11 ПОВІРКА АБО КАЛІБРУВАННЯ

11.1 Перевірка відповідності типу за модулем F і періодична повірка ваг виконується, якщо ваги застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Повірка ваг проводиться повірителями державної метрологічної служби на місці їх експлуатації за методикою, наведеною в ДСТУ «7690:2015 Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)».

11.2 Міжповірочний інтервал – 12 місяців.

12 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

12.1 Зберігати ВТ і ТЦП у складах або сховищах за температурі від 5 °С до 40 °С в упаковці, верхнє значення відносної вологості 80% при 25 °С.

12.2 При зберіганні ваг понад 1 року необхідно провести переконсервацію ВТ і ТЦП.

12.3 Виконувати розконсервацію, переконсервацію та пакування у закритих вентильованих приміщеннях за температури навколишнього повітря від 15 °С до 40 °С і відносної вологості до 80% за відсутності в навколишній атмосфері агресивних домішок.

12.4 Виконувати розконсервацію зняттям із ВТ поліетиленового чохла та видаленням мішечків із вологопоглиначем.

12.5 Виконувати переконсервацію ВТ частковим розкриттям поліетиленового чохла і заміною вологопоглиначів із подальшою герметизацією чохла.

12.6 Складові частини ваг в упаковці можуть транспортуватися будь-яким видом закритого транспорту.

12.7 Вантажоприймальні платформи можуть транспортуватися відкритим транспортом.

Транспортування проводити відповідно до правил перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту за таких умов:

1) дії механіко-динамічних навантажень уздовж трьох взаємно перпендикулярних осей тари – ударам із піковим прискоренням 100 м/с^2 , тривалість ударного імпульсу в межах від 2 мс до 50 мс, загальне число ударів не більше 1000;

2) температура навколишнього повітря від мінус 50°C до плюс 50°C ; відносна вологість до 98% при 35°C .

12.8 Виробляти завантаження та розвантаження ящиків з ВТ згідно з написами, нанесеними на транспортній тарі.

12.9 Розкривати ящики зі складовими частинами ваг, які транспортувалися за від'ємних температурах, після витримки протягом не менше 12 год за температури від плюс 15°C до плюс 35°C .

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1 Виробник гарантує відповідність ваг вимогам технічних умов за дотримання умов експлуатації, викладених у КЕ.

13.2 Гарантійний термін експлуатації – 18 місяців.

Гарантійний термін для імпортованих датчиків – 12 місяців.

13.3 Гарантії не поширюються на такі випадки:

– відмови внаслідок перевантаження вантажоприймальних платформ, що викликала механічні пошкодження датчиків, опорних вузлів датчиків, ТЦП, з'єднувальних кабелів;

– пошкодження з'єднувальних кабелів під час будівельних робіт;

– відмови, що виникли в результаті руйнівного впливу природних стихій: грозових розрядів, повеней, сильних снігопадів із подальшим утворенням криги на вантажоприймальних платформах, опорних вузлах датчиків;

– невідповідність параметрів мережевої напруги вимогам 2.16 КЕ.

13.4 Середній термін служби – 10 років.

13.5 Щодо питань гарантійного обслуговування та ремонту звертатися за адресою:

ТОВ «Науково-виробничий центр Європейські технології машинобудування»

61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд.101, корп. В-2, кімн. 1-2,

Тел.: +38 (057) 728-49-85

Факс: +38 (057) 728-49-82 (автомат.)

E-mail: sale@spc-etm.com

14 СВДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ

14.1 Ваги вагонні тензометричні ЄТМ ВВТ-С ____ заводський номер ____
піддані на _____

(найменування або код підприємства, що здійснювало консервацію)
консервації згідно з вимогами конструкторської документації.

Дата консервації _____

Найменування і марка консерванту: захист за допомогою статичного осушення повітря вологопоглиначем в ізольованому обсязі упаковки.

Термін захисту за умов зберігання і транспортування за
ТУ У 28.2-35586777-001: 2018 _____

(термін)

Консервацію виконав _____

(підпис)

М.П.

Виріб після консервації прийняв _____
(підпис)

Дата «___» _____ 2019 р.

15 СВИДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

15.1 Ваги вагонні тензометричні ЄТМ ВВТ-С ____ заводський номер ____ упаковані на ТОВ «НВЦ ЄТМ» згідно з вимогами конструкторської документації.

Дата пакування _____

Пакування виконав _____

Дата «___» _____ 2019 р.

16 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

16.1 Ваги вагонні тензометричні ЄТМ ВВТ-С ____ заводський номер ____ прийняті службою технічного контролю виробника, відповідають технічним умовам ТУ У 28.2-35586777-001:2018 і визнані придатними для експлуатації.

Ваги укомплектовані:

1 Датчик ваговимірjuвальний RC3-40t, фірми Flintec:

1-а платформа		2-а платформа		3-я платформа		4-а платформа	
позиція	зав. №	позиція	зав. №	позиція	зав. №	позиція	зав. №
1.1		2.1		3.1		4.1	
1.2		2.2		3.2		4.2	
1.3		2.3		3.3		4.3	
1.4		2.4		3.4		4.4	

2 Ваговий термінал _____, зав. № _____.

3 Тензометричний цифровий перетворювач _____, зав. № _____, _____, _____.

КОНТРОЛЬНЕ ЧИСЛО _____

Дата виготовлення: «___» _____ 2019 р.

(особисті підписи посадових осіб підприємства,
відповідальних за приймання ваг)

М.П.

17 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТИПУ ЗА МОДУЛЕМ F

17.1 Ваги вагонні тензометричні ЄТМ ВВТ-С ____ заводський номер ____ на підставі результатів перевірки відповідності типу за модулем F визнані придатними до використання та можуть бути введені в експлуатацію (Сертифікат № ____).

Гол. метролог _____

Підпис

П.І.Б.

Дата «__» _____ 2019 р.

18 ВІДОМОСТІ ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

18.1 Ваги вагонні тензометричні ЄТМ ВВТ-С ____ заводський номер ____ введені в експлуатацію згідно з КЕ.

Дата введення в експлуатацію «__» _____ 2019 р.

Ваги в експлуатацію ввів _____
(Підпис, П.І.Б.)

19 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

19.1 Після закінчення терміну служби ваг утилізації підлягають усі їх складові частини.

19.2 Кабелі підлягають утилізації відповідно до вимог чинних документів на ці елементи.

19.3 Усі металеві деталі підлягають переплавці та вторинному використанню.

19.4 Під час утилізації складових частин ваг, шкідливі й токсичні речовини не виділяються.

20 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ ТА РЕМОНТ

20.1 Усі висунуті рекламації необхідно реєструвати у таблиці 4 цього документа.

Таблиця 4

Дата	Рекламація	Короткий опис дефекту	Вжиті заходи

21 ВІДОМОСТІ ПРО ПОВІРКУ

21.1 Повірка ваг проводиться у відповідності до п. 11.1. Результати повірки заносяться у таблицю 5.

Таблиця 5

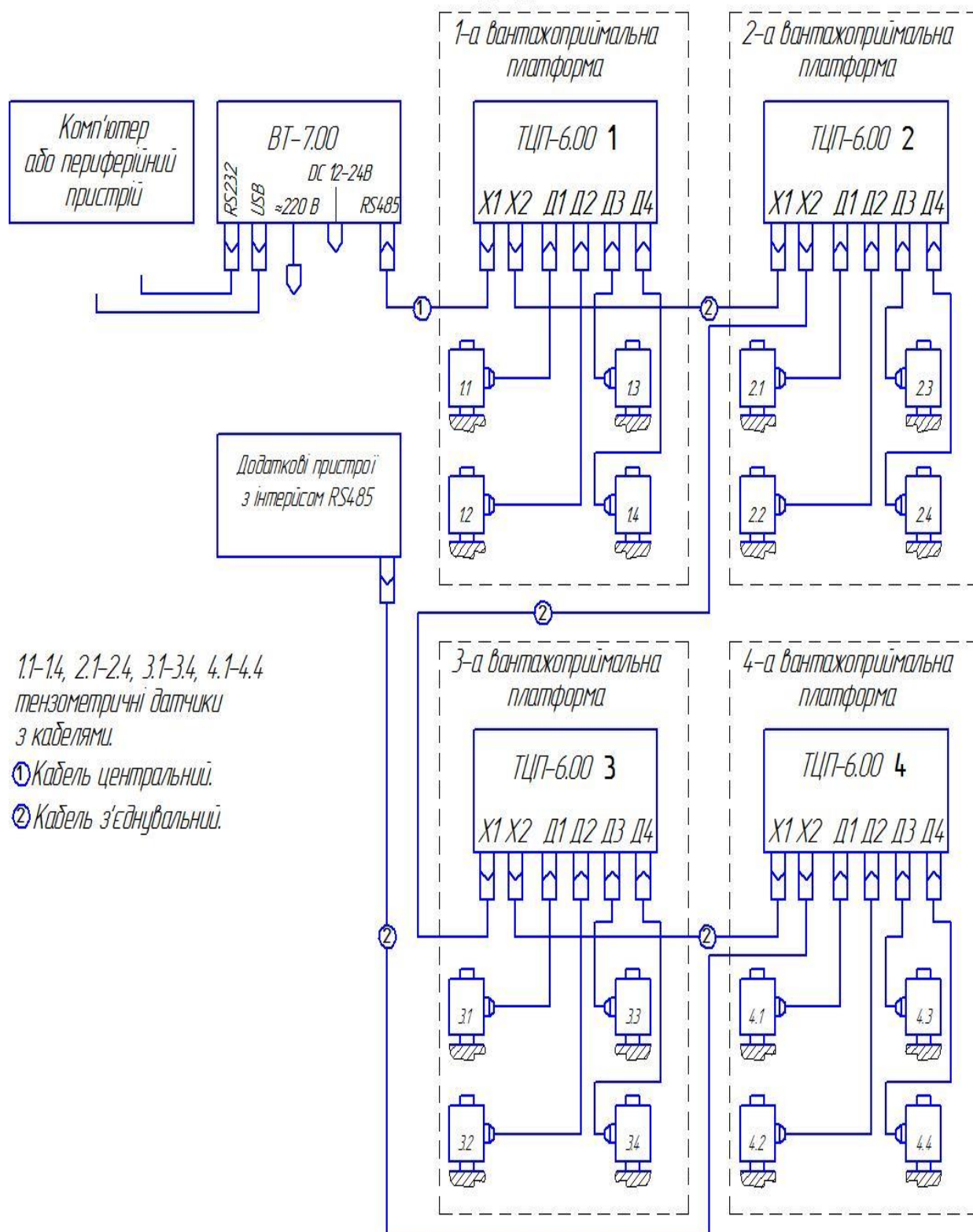
Дата повірки	Вид повірки	Підпис повірителя та відбиток клейма	Порядковий номер калібрування

Дата повірки	Вид повірки	Підпис повірителя та відбиток клейма	Порядковий номер калібрування

Дата повірки	Вид повірки	Підпис повірителя та відбиток клейма	Порядковий номер калібрування

Веси ЕТМ-ВВТ-С, ВАТ

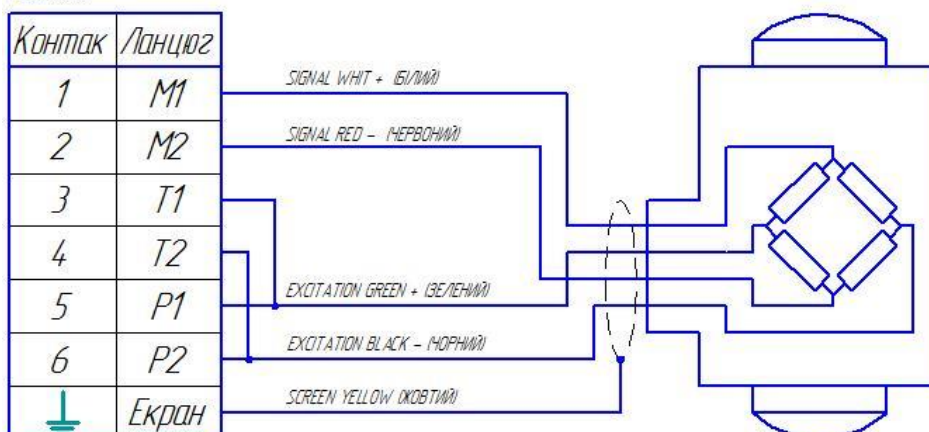
Структурна схема



СХЕМИ КАБЕЛІВ

CA6LS

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ FLINTEC RC3



DB-9M

СХЕМА КАБЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО

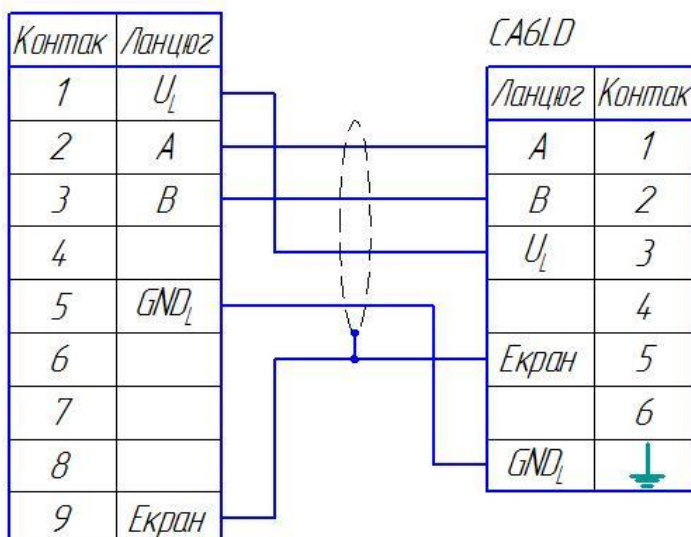


СХЕМА КАБЕЛЮ З'ЄДУВАЛЬНОГО

